Universidade de Fortaleza (UNIFOR) · **Centro de Ciências Tecnológicas**
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)
Ciência de Dados Aplicado à Ciência de Cidades · **Prof. Hygor P. M. Melo** · **9 de novembro de 2026**

Além dos quilômetros

Fragmentação da rede cicloviária de Fortaleza e desigualdade no acesso

Sara Pessoa Silva
Mestrado em Informática Aplicada · sarapessoasilva@edu.unifor.br

Resumo. A extensão implantada é o indicador mais usado para acompanhar a política cicloviária, mas não informa se os trechos estão ligados entre si nem quem mora perto deles. Neste trabalho, as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza, obtidas de dados abertos da Prefeitura, são representadas como um grafo, e seus componentes conectados são cruzados com a população e a renda dos setores do Censo 2022. Os 429 km analisados formam 44 componentes. O maior reúne 56% da extensão, e dois conjuntos regionais, no oeste e no sudeste, somam 131 km sem ligação com ele. Cerca de 1,4 km de novas ligações pelas ruas, em pontos bem escolhidos, reuniriam 90% da extensão num só componente. O acesso à parte conectada da rede varia com a renda: a até 300 m pelas ruas, estão perto do maior componente 66% dos moradores do décimo mais rico e apenas 11% dos do décimo mais pobre. A ligação do conjunto oeste, registrada no OpenStreetMap desde 2024 mas ausente da base oficial, reduz essa desigualdade pela metade. Os resultados indicam que a política cicloviária deveria ser acompanhada também pela conectividade e pela população atendida, e não só pelos quilômetros.

Palavras-chave: redes espaciais; infraestrutura cicloviária; desigualdade de acesso.

1 Qual é o problema?

Fortaleza ampliou bastante sua infraestrutura cicloviária na última década, seguindo o Plano Diretor Cicloviário Integrado, que prevê 524 km até 2030. O avanço dessa política costuma ser acompanhado pela extensão implantada em relação à meta [1]. Esse número, porém, não mostra se os trechos se ligam uns aos outros. Uma ciclofaixa isolada ajuda pouco quem precisa atravessar a cidade, porque o ciclista volta ao tráfego misto quando ela termina. Na definição clássica de Hansen [2], acessibilidade é o potencial de alcançar oportunidades, levando em conta a separação espacial entre elas. Por esse raciocínio, trechos desconectados diminuem o que se consegue alcançar usando apenas a infraestrutura dedicada.

Na ciência das cidades, uma forma de estudar esse problema é tratar a infraestrutura urbana como uma rede espacial [3, 4]. Natera Orozco *et al.* [5] aplicaram essa ideia a redes cicloviárias e encontraram centenas de fragmentos desconectados mesmo em cidades com tradição no uso da bicicleta. Szell *et al.* [6] mostraram que o investimento em ciclovias rende pouco enquanto a rede não atinge certo grau de conectividade. Mesmo assim, as avaliações de infraestrutura cicloviária ainda usam pouco as medidas de rede [7]. Há também a questão de quem se beneficia. Estudos sobre cidades de 15 minutos e sobre a distribuição de serviços urbanos indicam que a acessibilidade varia muito dentro de uma mesma cidade [8, 9].

Com base nisso, este trabalho busca responder a duas perguntas. **As ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza formam uma rede contínua? E quem mora perto da parte conectada dessa rede?**

2 O que foi feito para resolvê-lo?

Dados. Utilizou-se a malha cicloviária publicada pela Prefeitura no portal de dados abertos [10]. O arquivo foi atualizado em junho de 2024, mas a maior parte dos trechos tem 2022 como ano de referência. Foram mantidos os 406 trechos de ciclovias (139,6 km) e de ciclofaixas (289,7 km), que somam 429,3 km. Ficaram de fora as ciclorrotas e os passeios compartilhados (17 km), porque neles a bicicleta não tem espaço exclusivo. O número de moradores e o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios vêm dos setores censitários do Censo 2022 [11], e a malha viária, do OpenStreetMap [12]. Todas as distâncias foram medidas em metros, na projeção SIRGAS 2000/UTM 24S.

Construção da rede. Cada trecho foi representado como um nó de um grafo não direcionado, e dois trechos ficam ligados quando se cruzam ou quando a ponta de um está a até 10 m do outro. Essa tolerância foi necessária porque muitos trechos que se encontram na rua aparecem no arquivo separados por pequenos vãos de desenho. Foram testados valores de 0 a 50 m, e adotou-se 10 m porque, a partir dele, o tamanho do maior componente quase não muda. Proximidade no mapa, no entanto, não garante passagem, já que um cruzamento pode ser um viaduto. Por isso, 77 das 275 conexões duvidosas foram conferidas em imagem de satélite, entre elas todas as 39 cuja remoção separaria partes da rede, e as 11 passagens em desnível encontradas foram retiradas. O indicador principal é a parcela da extensão total que fica no maior componente.

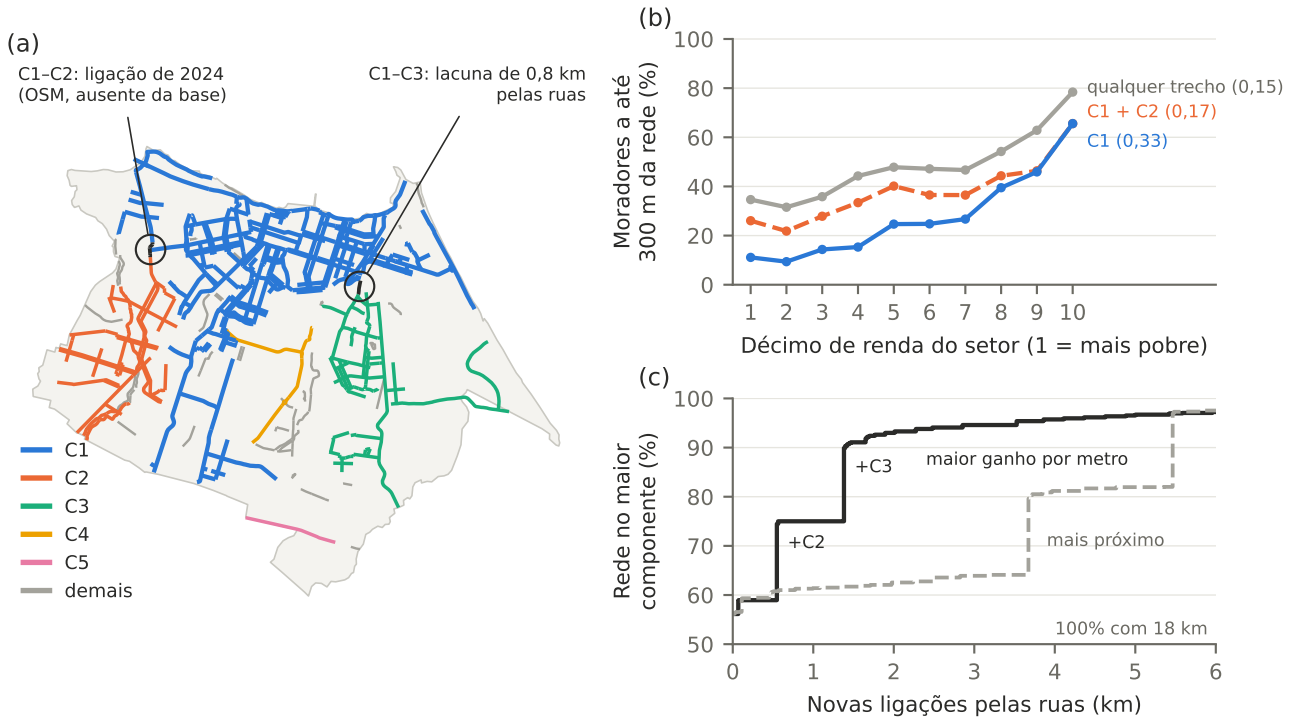


Figura 1: Conectividade da rede cicloviária de Fortaleza e população atendida. **(a)** Ciclovias e ciclofaixas coloridas pelos cinco maiores componentes conectados (tolerância de 10 m, sem as passagens em desnível). Os círculos marcam a ligação entre C1 e C2 registrada no OpenStreetMap em 2024, que não consta da base, e a menor ligação pelas ruas entre C1 e C3. **(b)** Moradores a até 300 m pelas ruas de algum trecho, de C1 e de C1 ou C2, por décimo de renda do setor censitário. Entre parênteses, o índice de concentração de cada curva. **(c)** Parcela da extensão no maior componente à medida que se acrescentam ligações pelas ruas, com duas regras de escolha.

Ligações faltantes. Para os maiores componentes, calculou-se a menor ligação até o maior seguindo as ruas e verificou-se no OpenStreetMap atual se ela já existia. Para estimar quanta infraestrutura seria preciso para unir a rede, adaptou-se a estratégia gulosa de Natera Orozco *et al.* [5]. A cada passo, o maior componente é ligado a outro pelo caminho mais curto nas ruas, e esse caminho passa a fazer parte dele. Foram comparadas duas regras de escolha: ligar o componente mais próximo ou o que traz mais extensão por metro de ligação.

População atendida. Para saber quem mora perto da rede, a população de cada setor foi distribuída numa grade de 50 m, supondo que ela é uniforme dentro do setor. Considera-se que um morador está perto de um componente quando há um trecho dele a até 300 m pelo caminho mais curto nas ruas; o cálculo foi repetido com 200 e 500 m. Para comparar grupos de renda, os moradores foram divididos em décimos pela renda do setor, e calculou-se o índice de concentração [13]. Esse índice vale zero quando o acesso é igual entre ricos e pobres e fica positivo quando favorece os mais ricos. O código e os dados estão em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

3 Quais são os resultados e as conclusões?

Componentes. A rede forma 44 componentes, e 32 deles são trechos isolados (Fig. 1a). O maior, aqui chamado de C1, tem 241 km, ou 56% do total, e cobre o Centro, a orla e um eixo em direção ao sul. Em seguida vêm dois conjuntos regionais, C2, com 67 km, no oeste, e C3, com 64 km, no sudeste. Nenhum dos outros 41 passa de 12 km.

Em linha reta, C2 fica a 344 m de C1, e C3, a 686 m. No mapa, porém, nenhuma dessas distâncias corresponde a uma ligação possível. A de C2 passa por baixo do Viaduto Antônio Bezerra, e a de C3 atravessa a mata do Parque do Cocó. No caso de C2, o OpenStreetMap mostrou algo que a base oficial não tem. Uma ciclofaixa de 0,8 km no viaduto e em ruas próximas, cadastrada em 2024 e visível na imagem de satélite, já faz a ligação. Com ela, o maior componente passaria a reunir 72% da extensão. C3 continua separado nas duas fontes. A menor ligação pelas ruas tem 799 m e cruza o Rio Cocó pela Av. Eng. Santana Júnior, que não tem ciclofaixa. Somando essa ligação a outra de 56 m até C4, o maior componente chegaria a 89%.

Ligações faltantes. A curva da Fig. 1c estende essa análise a todos os componentes. Escolhendo sempre o maior ganho por metro, 1,4 km de ligações, até C4, C2 e C3, levam o maior componente de 56% para 90% da extensão. Pela regra do mais próximo, são necessários 5,5 km para chegar ao mesmo ponto. Conectar a rede inteira exigiria 18 km, a maior parte gasta com fragmentos pequenos e afastados, que somam só 5% da extensão. O resultado se parece com o que Natera Orozco *et al.* [5] observaram em outras cidades, onde poucos trechos curtos, bem localizados, unem a maior

parte da rede.

Renda e acesso. A até 300 m pelas ruas, 48% dos moradores de Fortaleza têm algum trecho cicloviário por perto, mas só 28% estão perto de C1. Essa diferença aumenta nos bairros mais pobres (Fig. 1b). No décimo de menor renda, 35% dos moradores têm algum trecho por perto e apenas 11% estão perto de C1. No décimo de maior renda, os valores são 78% e 66%. O índice de concentração ajuda a separar esses dois aspectos. Para ter algum trecho por perto, ele vale 0,15; para estar perto de C1, sobe para 0,33. Isso indica que a desigualdade é maior na conectividade do que na presença da infraestrutura. Os bairros pobres também têm ciclovias e ciclofaixas, mas com mais frequência em trechos separados do restante da rede. C2, por exemplo, atende principalmente bairros de baixa renda do oeste, como Bom Jardim, Bonsucesso e Canindezinho. Com a ligação já registrada no OpenStreetMap, o índice cai para 0,17, e a parcela do décimo mais pobre perto da parte conectada passa de 11% para 26%. Na estratégia gulosa contando moradores em vez de quilômetros, C2 vira a primeira ligação, e 1,6 km bastam para 90% dos moradores próximos à rede.

Sensibilidade. Os resultados mudam pouco com as escolhas do método. Com tolerâncias de 5 a 50 m, o maior componente fica entre 52% e 57% da extensão. A diferença por renda aparece também com 200 e 500 m, com a distância em linha reta e quando se incluem calçadas e caminhos de pedestres na malha.

Conclusão. Respondendo à primeira pergunta, a rede não é contínua. Só pouco mais da metade da extensão está num mesmo componente, e por isso o total de quilômetros dá uma ideia exagerada da rede que se pode percorrer sem passar por tráfego misto. Quanto à segunda pergunta, os moradores de baixa renda têm menos infraestrutura por perto e, quando têm, ela costuma estar em partes isoladas da rede. Os resultados também indicam onde agir. A ligação de C2 já existe e é a que mais reduz a diferença entre ricos e pobres, mas ainda precisa entrar na base oficial. A principal lacuna que resta é a travessia do Rio Cocó até C3. Acompanhar a política cicloviária também pela conectividade e pela população atendida, e não só pelos quilômetros, ajudaria a perceber esses problemas. Unir componentes, por outro lado, não resolve a falta de cobertura. Metade dos moradores não tem nenhum trecho a até 300 m, principalmente nas bordas do sul da cidade, em bairros como Jangurussu e Mondubim.

Limitações. Uma desconexão na base não impede ninguém de pedalar pelas vias comuns; ela mostra apenas onde falta infraestrutura dedicada. Da mesma forma, um encontro em nível não garante uma travessia sinalizada. O OpenStreetMap é mantido por voluntários. A ligação de C2 foi confirmada pelo histórico de edições e pela imagem, mas não em campo, e o cálculo das distâncias depende de as vielas estarem mapeadas. As ligações propostas indicam o comprimento mínimo, não se é viável construí-las, e a estratégia gulosa não garante a melhor combinação possível. A população foi suposta uniforme dentro de cada setor, e a renda é a média do setor, não de cada pessoa. Por fim, o grafo não considera o sentido de circulação, e a análise não mede segurança, conservação nem uso.

Referências

[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[4] Gabriel Maia, Caio Ponte, Carlos Caminha, Lara S. Furtado, Hygor P. M. Melo e Vasco Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[5] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[6] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[7] Ralph Buehler e Jennifer Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[8] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[9] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[10] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[11] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: agregados por setores censitários. Malha de setores com atributos e rendimento do responsável. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022. Acesso em: 30 out. 2026.

[12] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.

[13] Adam Wagstaff, Pierella Paci e Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.